PROIECT - ELECTRONICĂ DIGITALĂ

POPESCU MARIA-TEODORA

Anul II

Grupa 322CC

Descrierea sistemului

L1 => P => Microcontroller STM32G030C6, cu tensiunea de alimentare de 2,5 V și frecvență de ceas de 24 MHz

- curentul consumat in regim staționar: 2 uA;
- curentul consumat in regim de funcționare activa: 0.1-10 mA;

L2 => O => Senzor 1: fotorezistor de min. 10 kΩ

- se conectează la interfața GPIO (General Purpose Input-Output);
- el este o componentă analogică.
- nivel logic 2.5 V;
- curentul consumat in regim staționar: 0;
- curentul consumat in starea de funcționare activa: 25 uA;

L3 => M => Senzor 2: senzor temperatură TMP116

- interfața I2C;
- nivel logic 2.5 V;
- valoarea curentului in regim staționar: 1.2 uA;
- valoarea curentului in regim de funcționare activa: 80-400 uA;

L4 => A => Modul de comunicație DA14531MOD, alimentat la 1,8 V

- interfața UART;
- nivel logic 1.8 V (necesita un level-shifter pentru comunicarea cu microcontroller precum LM1117-XX);
- valoarea curentului in regim staționar: 0.5-0.9 uA;
- valoarea curentului in regim de funcționare activa: 0.1-1 mA;

<u>În plus, am adăugat:</u>

Level-Shifter BSS138:

- realizează conversie de nivel logic intre nivelul logic scăzut (de exemplu, 0V sau GND) și nivelul logic înalt (de exemplu, tensiune de alimentare Vcc);
- valoarea curentului în regim staționar: 0.25uA;
- valoarea curentului în regim de funcționare activă: 0.5 uA.

Stabilizator de tensiune LM1117:

- permite alimentarea microcontroller si a senzorilor și a modulului de la o sursa de tensiune de 6-8.4 V;
- tensiune maxima pe intrare: 15 V;
- consumul propriu al stabilizatorului: 5 mA;
- permite un curent maxim de ieșire de 800 mA (mai mult decât suficient pentru a realiza alimentarea circuitului in cel mai rău caz).

Schemă de bază pentru circuit:

+5V

|

R1

|

Microcontroller GPIO --|<|-- BSS138 (Level Shifter) -- Peripheral Device Input

|

GND

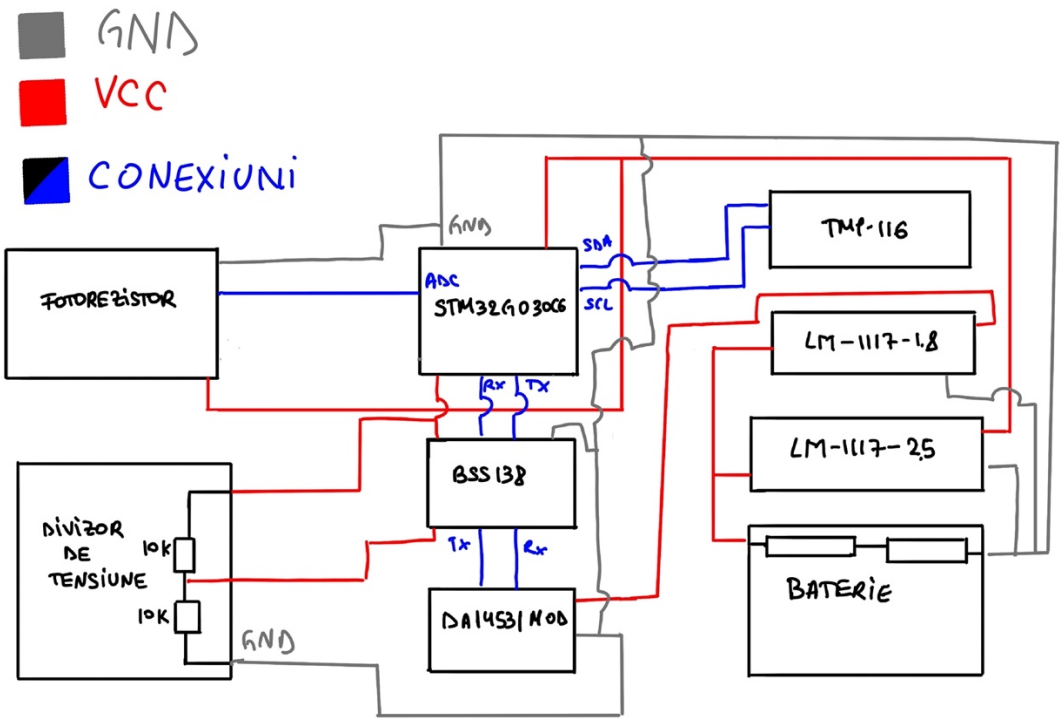
unde: R1 = divizor de tensiune pentru protecția portului GPIO. Am calculat ulterior valorile pentru rezistențele ce compun R1.

Schema bloc a circuitului:

- Capacitățile puse în cadrul circuitului între liniile de alimentare cu tensiune și GND sunt utilizate în mod strict pentru curățarea semnalului de zgomot;

- Microprocesorul nu are pini multiplii pentru GND și 2.5 V, reprezentarea în desen este realizată astfel pentru a-i permite acestuia să fie aerisit și ușor de înțeles, în realitate fiind un singur pin ce se ramifică prin mai mulți conductori;

- Valorile pentru calculul curentului mediu consumat de circuit și al duratei de viață medii a acestuia între două încărcări consecutive ale bateriei au fost calculate utilizând cazurile de consum de curent cele mai nefavorabile, durata de viața a circuitului fiind, în realitate, cel mai probabil mai mare.



Cerințe & rezolvare

1. *Propuneți o soluție pentru interfațarea corectă a perifericelor la microcontroller.*

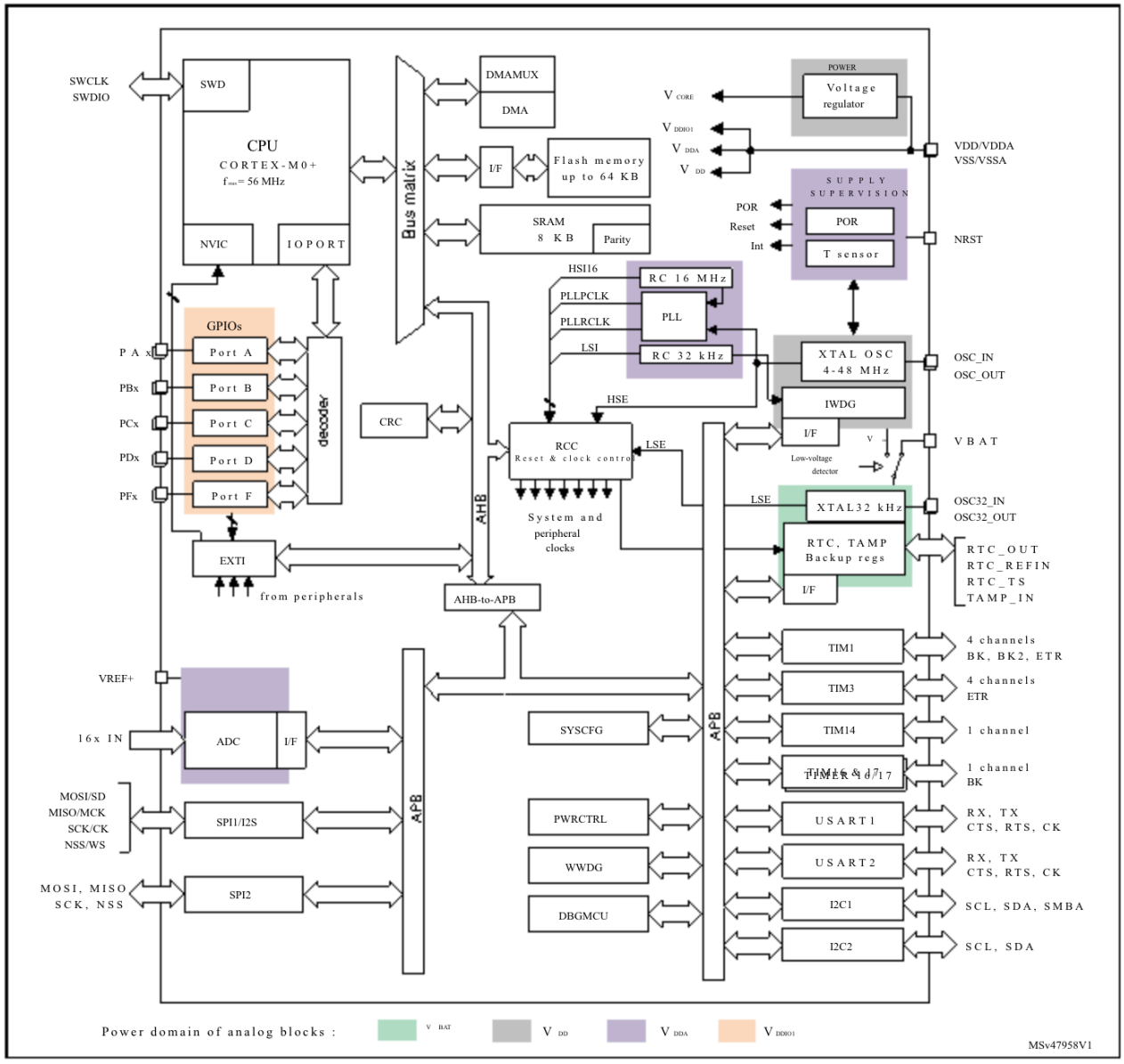
Rezolvare:

Microcontroller-ul selectat, STM32G030C6, operează la o tensiune de 2,5V și o frecvență de 24 MHz.

Pentru a putea citi semnalul analogic care provine de la **senzorul 1**, un fotorezistor cu rezistență minimă de 10 kΩ, se poate folosi componenta ADC a microcontroller-ului (Analog-To-Digital Converter). Prin urmare, nu mai e nevoie să se adauge un modul de convertor analogic la digital separat la piesele existente. Există mai multe porturi GPIO care pot fi utilizate pentru conectarea unui divizor de tensiune la portul ADC.

Mai jos este o schemă energetică a interfețelor și componentelor energetice ale microcontroller-ului, preluată din datasheet-ul său, link la finalul referatului.

Figure 1. Block diagram



Se poate folosi o rezistență de referință pentru a crea un divizor de tensiune pentru a asigura un domeniu de tensiune a semnalului de intrare valid în microcontroller.

Pentru a realiza un divizor de tensiune între portul ADC și senzor, trebuie să se ia în considerare următoarele aspecte:

1. Tensiunea de alimentare a microcontroller-ului: Conform specificațiilor, tensiunea de alimentare a microcontroller-ului STM32G030C6 este de 2,5V. Divizorul de tensiune trebuind să fie compatibil cu această tensiune de alimentare.

2. Tensiunea de referință a microcontroller-ului: STM32G030C6 poate funcționa cu o tensiune de referință selectabilă. Pentru a obține cea mai mare rezoluție posibilă, se poate utiliza tensiunea de referință de 2.5V. Divizorul de tensiune trebuie să asigure o tensiune de intrare în acest interval.

3. Rezistența senzorului: Fotorezistorul are o rezistență minimă de 10 kΩ.

Pentru a calcula valorile rezistențelor divizorului de tensiune, se poate utiliza următoarea formulă:

$$Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))$$

Astfel, Vin va fi tensiunea de 2.5V, iar Vout va fi tensiunea care va ajunge la microcontroller.

Pentru a avea o rezoluție cât mai bună, se încearcă obținerea unei tensiuni Vout care să fie cât mai aproape de tensiunea maximă admisă de STM, 2.5. De asemenea, se poate alege o valoare a rezistenței R2 care să fie cât mai apropiată de 10 kΩ.

Se presupune că R2 este de 10 kΩ și se încearcă calculul lui R1.

$$2.5V = 5V * (10\ k\Omega / (R1 + 10\ k\Omega))$$

Pentru a rezolva această ecuație, se pot înmulți ambele părți cu (R1 + 10 kΩ) și apoi se rezolvă ecuația rezultată pentru R1:

$$2.5V * (R1 + 10\ k\Omega) = 5V * 10\ k\Omega$$
$$2.5V * R1 + 2.048V * 10\ k\Omega = 50\ k\Omega$$
$$2.5V * R1 = 50\ k\Omega - 2.048V * 10\ k\Omega$$
$$R1 = (50\ k\Omega - 2.5V * 10\ k\Omega) / 2.5V$$

Se poate înlocui valoarea lui V (2.5V) și rezolva ecuația pentru a obține rezistența R1:

$$R1 = (50\ k\Omega - 2.5V * 10\ k\Omega) / 2.5V$$

De exemplu, dacă se înlocuiește valoarea lui V cu 2.5V, se obține:

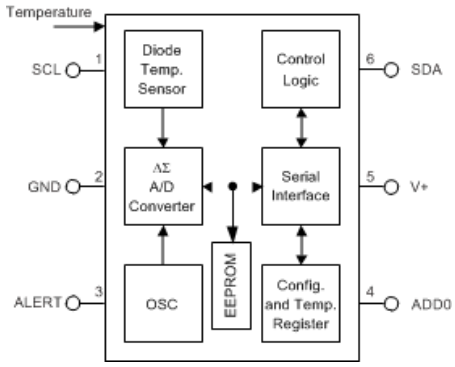
R1 = (50 kΩ - 2.5V * 10 kΩ) / 2.5V
R1 = (50 kΩ - 2.5V * 10 kΩ) / 2.5V
R1 = (50 kΩ - 25.00 kΩ) / 2.5V
R1 = 25kΩ / 2.5V
Rl ≈ 10 kΩ

Deci, pentru a obține o tensiune de 2.5V la intrarea portului ADC al STM-ului, ar trebui să se folosească un divizor de tensiune cu o rezistență de 10 kΩ pentru R1 și o rezistență de 10 kΩ pentru R2.

Se conectează cele 2 rezistențe la microcontroller astfel: rezistențele în serie între tensiunea de referință (VREF) și masă (VSS), iar punctul de mijloc al divizorului (conexiunea dintre cele două rezistențe) la pinul ADC ales, și anume pinul PA3.

Senzorul 2, TMP116, este un senzor de temperatură care comunică prin intermediul protocolului I2C (Inter-Integrated Circuit).

Mai jos este o schemă energetică a interfețelor și componentelor energetice ale senzorului, preluată din datasheet-ul său, link la finalul referatului.



Prin intermediul protocolului I2C, senzorul TMP116 poate transmite date digitale de temperatură către microcontroller. I2C utilizează două linii de comunicație: o linie pentru date (SDA - Serial Data) și o linie pentru ceas (SCL - Serial Clock). SDA este utilizată pentru transmiterea și recepționarea datelor, în timp ce SCL este utilizată pentru sincronizarea comunicației între dispozitive.

Pentru a comunica cu senzorul TMP116 prin protocolul I2C, microcontroller-ul trebuie să fie configurat corespunzător pentru a acționa ca un master I2C și să aibă funcții sau librării adecvate pentru a iniția comunicarea și a interpreta datele primite de la senzor.

Modulul de comunicare DA14531MOD poate comunica cu microcontroller-ul STM32G030C6 prin intermediul interfeței UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) sau prin interfața SPI (Serial Peripheral Interface).

Astfel:

1. Conectarea prin interfața UART:

- Pinii disponibili pe microcontroller-ul STM32G030C6 pentru interfața UART, de obicei, sunt marcați cu etichete precum "TX" (transmitere) și "RX" (recepție).

2. Conectarea prin interfața SPI:

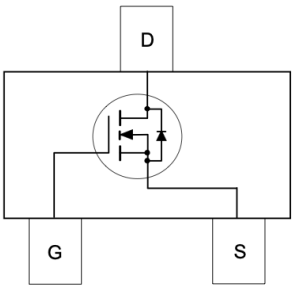
- Modulul SPI al microcontroller-ului STM32G030C6 este configurat folosind pinii specifici pentru SPI.

- În același timp, microcontroller-ul STM32G030C6 nu are pinii specifici MOSI (Master Out Slave In) și MISO (Master In Slave Out) în contextul unei interfețe SPI (Serial Peripheral Interface) standard.

- Cu toate acestea, microcontroller-ul STM32G030C6 suportă comunicația serială sincronă utilizând interfața SPI.

- Cu toate acestea, ca să fie sigur faptul că totul funcționează în parametri normali, datorită faptului că tensiunea modulului este mai mică decât cea a microcontrollerului, va fi necesar un convertor de nivel logic pentru a se asigura că semnalele sunt într-un interval sigur pentru ambele dispozitive.

De aceea, se va folosi un 4-channel I2C-safe Bi-directional Logic Level Converter - BSS138, schemă mai jos.



2. *Propuneți o soluție pentru alimentarea corectă a dispozitivelor din schemă de la o baterie de acumulatori tip litiu-ion având 2 celule cu capacitatea de 3 Ah conectate în serie (tensiunea poate varia între 6 și 8,4 V).*

Rezolvare:

- **Bateria de litiu-ion** cu 2 celule furnizează o tensiune între 6 și 8,4 V. Pentru a alimenta microcontroller-ul, senzorii și modulul de comunicație la tensiunile lor de operare, vom avea nevoie de două regulatoare de tensiune.

- Pentru microcontroller și fotorezistor este necesar un LM1117-2.5, iar pentru modulul de comunicație – LM1117-1.8.

- Pentru **tensiunea de 2,5V pentru microcontroller**, ajustarea tensiunii de ieșire a regulatorului poate fi realizată prin selectarea valorii potrivite a rezistenței de rezistori externi conectați la pinii ADJ și OUT ai regulatorului.

- **Pentru tensiunea de 1,8V pentru modulul** DA14531MOD, se utilizează regulatorul dedicat LM1117-1.8. Acesta va furniza tensiunea stabilizată de 1,8V pentru alimentarea modulului de comunicație.

O posibilă configurație pentru conectarea pieselor la baterie ar fi aceasta:

Microcontroller-ul STM32G030C6: se utilizează un regulator e tensiune dedicat, cum ar fi LM1117-2.5, pentru a reduce tensiunea de la baterie la nivelul de alimentare dorit de 2.5V pentru microcontroller. Astfel, se conectează pinul VDD al microcontroller-ului la ieșirea regulatorului de tensiune.

Senzorul 1 - Fotorezistor: se conectează direct la pinul de intrare analogică (ADC) al microcontroller-ului, deoarece fotorezistorul nu necesită o tensiune de alimentare separată. Se conectează alimentarea la pinul corespunzător al fotorezistorului. Se conectează un capăt al fotorezistorului la masa (VSS) microcontroller-ului, iar celălalt capăt al fotorezistorului la o linie de alimentare pozitivă (VCC) de la baterie.

Senzorul 2 - Senzor de temperatură TMP116: se utilizează un alt regulator de tensiune, LM1117-18, pentru a reduce tensiunea de la baterie la nivelul de alimentare necesar pentru senzorul TMP116, care este de 1.8V. Se conectează pinul V+ al senzorului TMP116 la o linie de alimentare pozitivă (VCC) de la baterie, iar pinul GND al senzorului TMP116 la masa (VSS) microcontroller-ului.

Modulul de comunicație DA14531MOD: se utilizează un regulator de tensiune separat, cum ar fi LM1117-18, pentru a reduce tensiunea de la baterie la nivelul de alimentare necesar pentru modulul DA14531MOD, care este de 1.8V. Se conectează pinul VDD al modulului DA14531MOD la o linie de alimentare pozitivă (VCC) de la baterie.

Convertorul logic BSS138: De obicei, convertorul logic nu necesită o tensiune de alimentare separată, deoarece poate funcționa cu nivelurile de tensiune ale microcontroller-ului. Totuși, acesta se conectează cu pinul VCC al convertorului logic BSS138 la o linie de alimentare pozitivă (VCC) de la baterie. Apoi, pinul GND al convertorului logic BSS138 la masa (VSS) a microcontroller-ului. Pinul SDA al convertorului logic BSS138 la pinul SDA corespunzător al microcontroller-ului, iar pinul SCL al convertorului logic BSS138 la pinul SCL corespunzător al microcontroller-ului.

Mai jos sunt imagini cu:

- poziționarea stabilizatorului de tensiune,
- schemele energetice ale microcontroller-ului,

preluate din datasheet-urile fiecărei piese. (Link-uri la ultima pagină)

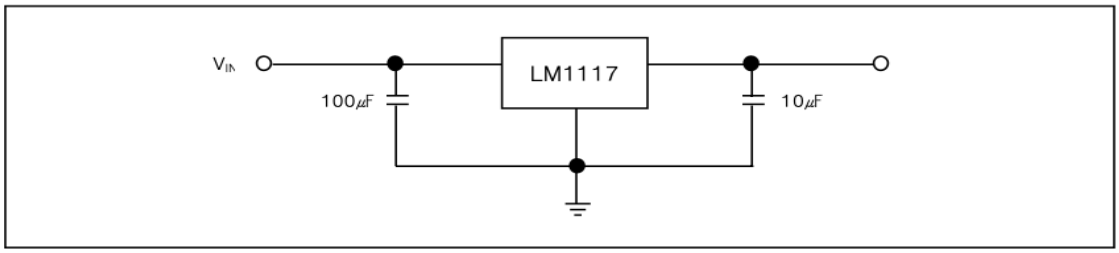


Figure 2. Power supply overview

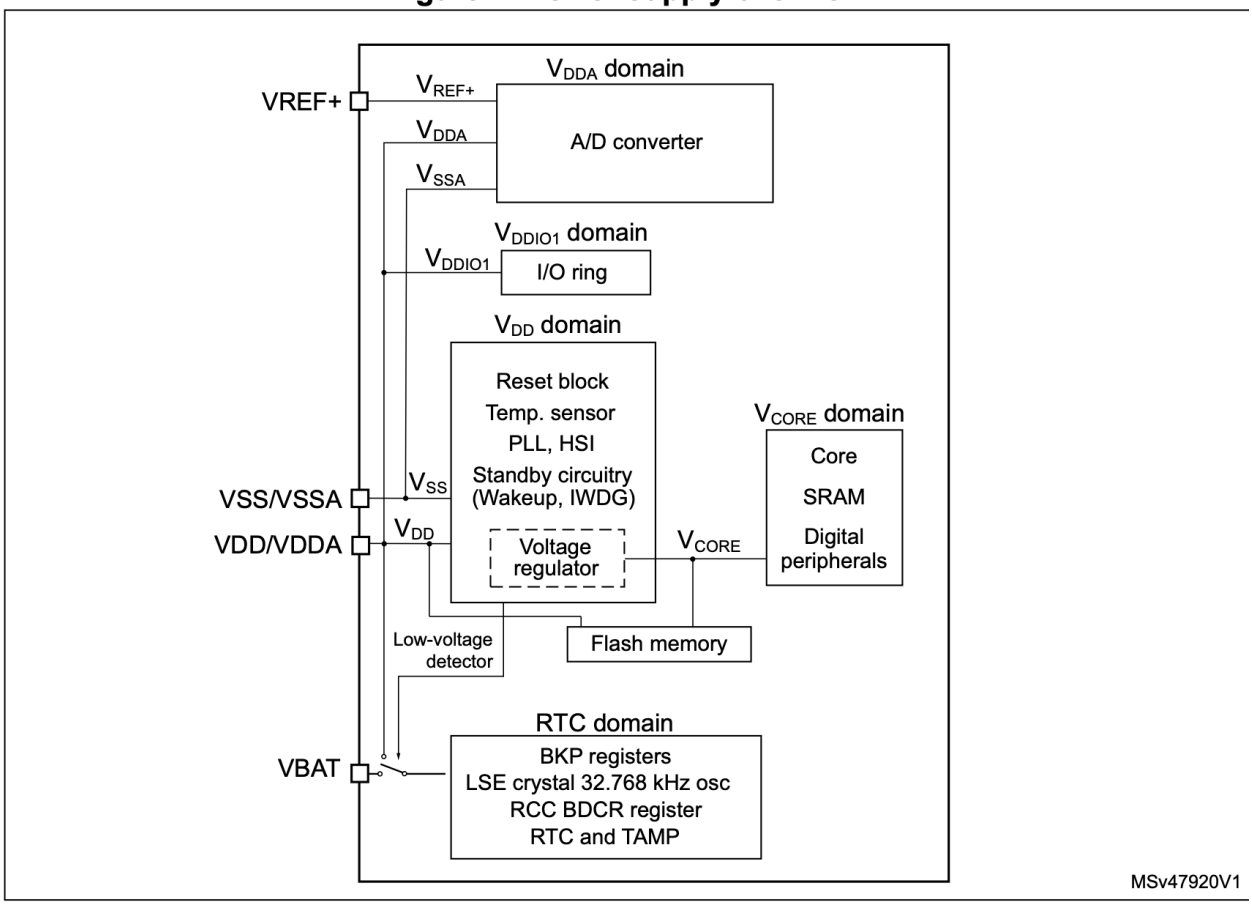
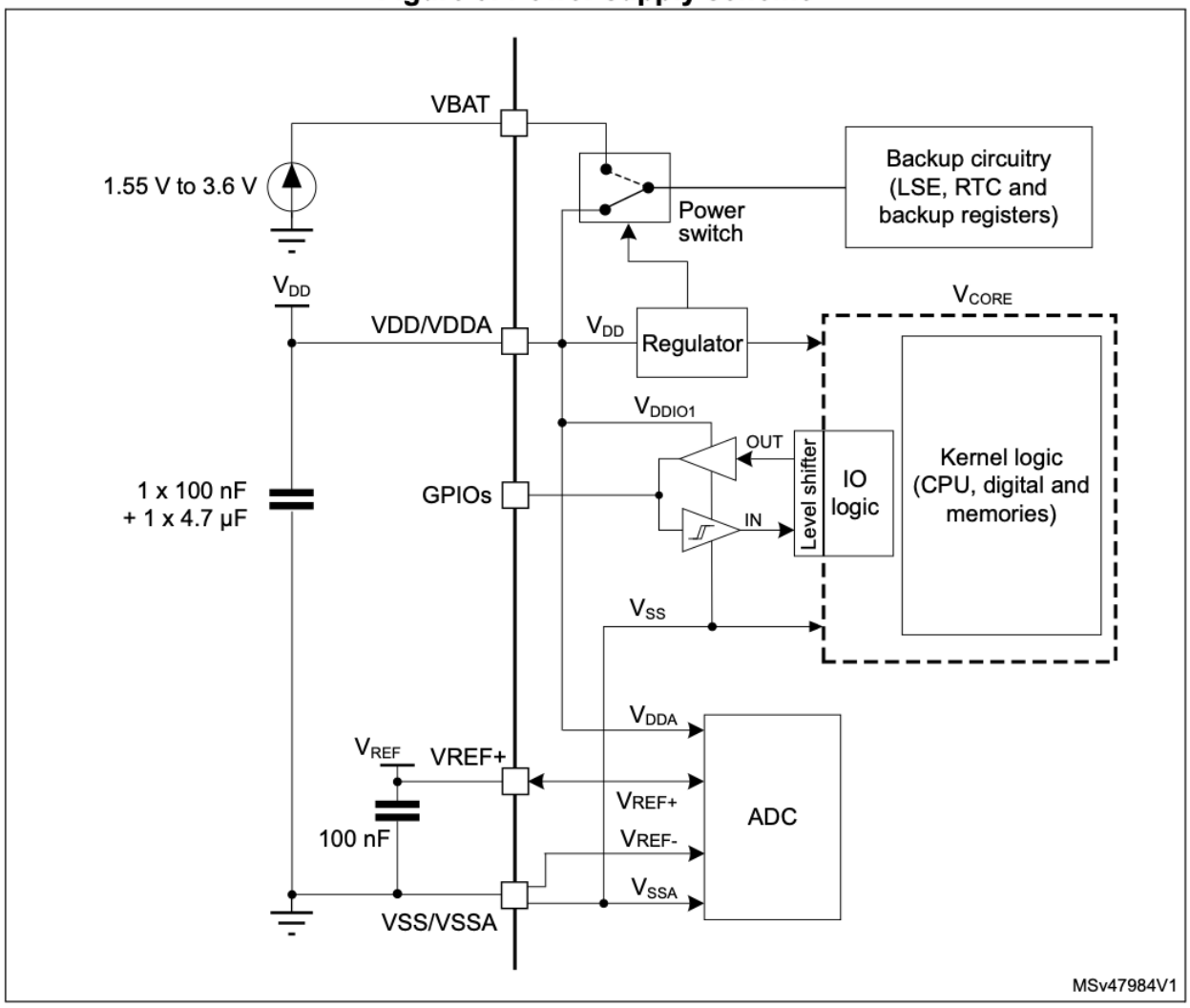


Figure 9. Power supply scheme



3. *Propuneți o strategie rezonabilă de management energetic în vederea citirii periodice a datelor de la senzori și a transmiterii acestora la un server prin intermediul modulului de comunicație o dată la 10 secunde.*

Rezolvare:

Pentru a implementa o strategie rezonabilă de management energetic în această configurație, am dezvoltat aceste recomandări:

1. Alimentare eficientă: Utilizarea regulatorului de tensiune LM1117-XX pentru a asigura o alimentare stabilă și eficientă a microcontroller-ului STM32G030C6 și a modulului DA14531MOD. Încă din interfațarea de la ex 1 au fost alese două LM-uri optime.

2. Gestionarea ciclului de lucru: Se poate seta un interval de 10 secunde între fiecare citire și transmitere. Astfel, modulul de comunicație poate fi configurat să intre în modul de economisire a energiei atunci când nu transmite date.

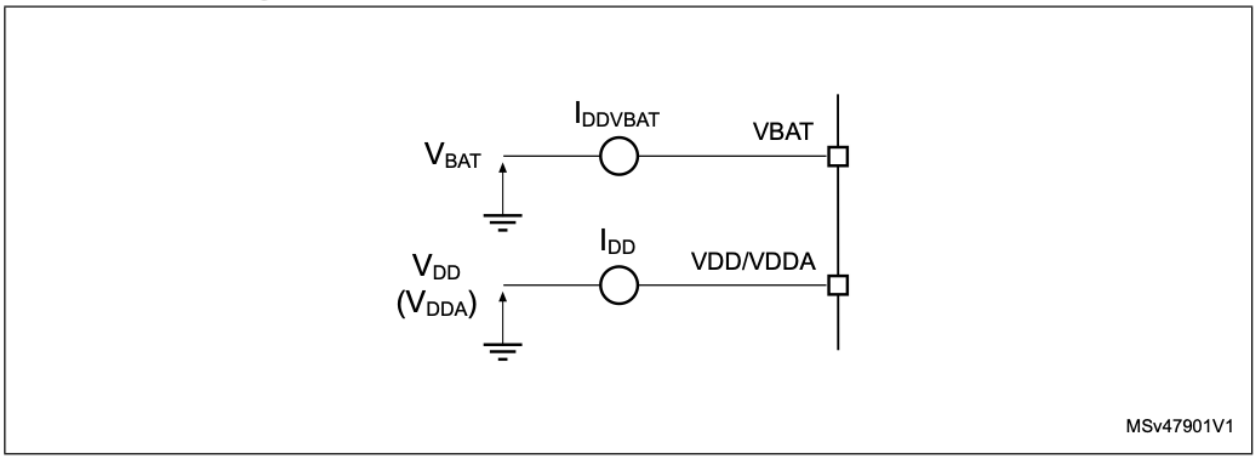
3. Modele de consum de energie: Se pot utiliza modurile de somn (sleep modes) sau alte tehnici de economisire a energiei pentru a reduce consumul de curent în timpul așteptării între citiri. Prin urmare, cum microcontroller-ul STM32G030C6 suportă modurile de somn cu consum redus, cum ar fi "Sleep mode" și "Stop mode", permite reducerea consumului de energie prin întreruperea temporară a unor părți nerezonabile ale circuitului și scăderea frecvenței ceasului intern. Astfel, consumul de energie se reduce semnificativ, permițând economii de energie semnificative în aplicații cu intervale de inactivitate prelungite.

Pentru a activa modul de somn în microcontrollerul STM32G030C6, trebuie configurat modulul de ceas RCC și setate opțiunile corespunzătoare pentru modul de somn utilizat. De asemenea, trebuie gestionate întreruperile și evenimentele pentru a trezi microcontrollerul la momentul potrivit, comenzi implementate în codul sursă.

4. Optimizarea comunicării: Se poate folosi protocolul I2C pentru a comunica cu senzorii și protocolul UART pentru comunicarea între microcontroller și modulul DA14531MOD. Astfel, se poate configura viteza de transmisie adecvată și fluxul datelor transmise pentru a reduce consumul de energie, comenzi implementate în codul sursă.

5. Gestionarea semnalului de convertor logic: Se utilizează convertorul logic BSS138 pentru a face nivelurile de tensiune compatibile între microcontroller-ul STM32G030C6 (2,5 V) și modulul DA14531MOD (1,8 V).

Figure 10. Current consumption measurement scheme



Nivelurile de tensiune pentru interfețe:

VOH = VCC - VOH_IOH

Unde:

VOH (Tensiune de ieșire înaltă) - Valoarea maximă de tensiune pe care un pin poate fi în stare logică "1" (HIGH)

VCC - Tensiunea de alimentare (de exemplu, 3.3V)

VOH_IOH - Tensiunea scăzută (ground) în cazul în care curentul maxim de ieșire (IOH)

VOL (Tensiune de ieșire joasă) - Valoarea minimă de tensiune pe care un pin poate fi în stare logică "0" (LOW):

VOL = VOL_IOL

Unde:

VOL_IOL - Tensiunea de alimentare în cazul în care curentul maxim de ieșire (IOL)

VIH = VIH_IIH

Unde:

VIH (Tensiune de intrare înaltă) - Tensiune minimă pentru a fi considerată o valoare logică "1" (HIGH)

VIH_IIH - Tensiunea minimă de intrare înaltă (HIGH) în cazul în care curentul maxim de intrare (IIH)

VIL = VIL_IIL

Unde:

VIL (Tensiune de intrare joasă) - Tensiune maximă pentru a fi considerată o valoare logică "0" (LOW)

VIL_IIL - Tensiunea maximă de intrare joasă (LOW) în cazul în care curentul maxim de intrare (IIL)

4. *Estimați curentul mediu consumat de sistem de la baterie și timpul de funcționare între două încărcări ale bateriei*.

Rezolvare:

Pentru a estima curentul mediu consumat de sistem, trebuie calculat consumul de curent al fiecărei componente, apoi însumate.

Consumul de curent al **microcontroller-ului STM32G030C6** depinde de modul de funcționare și de configurație. În general, se poate estima consumul de curent al microcontroller-ului la 1-10 mA, în funcție de activitatea sa. Pentru acest scenariu, se presupune un consum mediu de 5 mA.

Senzorul de fotorezistență nu consumă curent în mod activ. În schimb, este un senzor pasiv care schimbă rezistența electrică în funcție de luminozitatea ambientală. Prin urmare, se presupune că nu consumă curent semnificativ.

Senzorul de temperatură TMP116 are un consum de curent maxim de 7 µA și un consum mediu de 1 µA. Se presupune că TMP116 este configurat să fie activ timp de 10 secunde la fiecare 60 de secunde. Acest lucru ar însemna un consum mediu de 1 µA x (60/10) = 6 µA.

Modulul de comunicație DA14531MOD are un consum maxim de curent de 5,9 mA și un consum mediu de 1,5 µA în modul standby. Se presupune că modulul DA14531MOD este activ timp de 1 secundă la fiecare 10 secunde și este în modul standby în restul timpului. Acest lucru ar însemna un consum mediu de 1,5 µA x (10/1) = 15 µA.

Convertorul logic BSS138 are un consum de curent maxim de 100 µA și un consum mediu de 10 µA. Să presupunem că convertorul logic este activ timp de 1 secundă la fiecare 10 secunde și este în modul standby în restul timpului. Acest lucru ar însemna un consum mediu de 10 µA x (10/1) = 100 µA.

Regulatorul de tensiune LM1117-XX are un consum maxim de curent de 5 mA și un consum mediu de 5 µA. Să presupunem că regulatorul de tensiune este activ tot timpul. Acest lucru ar însemna un consum mediu de 5 µA.

Prin urmare, consumul total mediu de curent al sistemului este de aproximativ

5 mA + 6 µA + 15 µA + 100 µA + 5 µA = 131 µA.

Capacitatea totală a bateriei este de 3 Ah x 2 = 6 Ah. Timpul de funcționare între două încărcări ale bateriei poate fi calculat utilizând formula:

Timpul de funcționare = Capacitatea bateriei / Consumul mediu de curent

Timpul de funcționare = 6 Ah / (131 µA * 1000) = aproximativ 45.8 zile.

Acesta este un calcul teoretic și nu ia în considerare factori precum eficiența conversiei de la tensiunea bateriei la 2.5V, variațiile de tensiune în timpul descărcării bateriei și alte consumuri minore.

Link-uri:

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g030k8.pdf

https://www.ti.com/product/TMP116

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1337628/DIALOG/DA14531MOD.html

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/BSS138.pdf

https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134370/ETC1/LM1117.html